

「以下為範例出題格式，請各委員出題時，請以下列格式繕打，切勿變更其格式，謝謝！」

1. () 有關放射線的 linear energy transfer (LET) 之描述，下列何者為誤？
- A) 常以計算 track average 及 energy average 等方法來估算 LET，且以上述兩種方法來計算 Cobalt-60 γ -rays 的 LET，所得到的結果是相近的
 - B) 承(A)，以上述兩種方法來計算 14-MeV neutron 的 LET，所得到的結果並不一致，其中以 track average 方法估算所得的數值與 neutron 的生物性質(biologic properties) 有較好的相關性
 - C) 具有較高 LET 的放射線殺死細胞株的能力較強
 - D) 10MeV proton 的 LET 較 150MeV proton 的 LET 為大

(1 答案): B (radiobiology, linear energy transfer)

(1 難易度): 易

(1 參考文獻): Radiobiology for the radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia; . Chapter 7, p106; 2012.

(1 註解): p106, The biologic properties of neutrons tend to correlate best with the energy average.

2. () 有關放射線的 linear energy transfer (LET)、relative biologic effectiveness (RBE) 與 oxygen enhancement ratio (OER) 之描述，下列何者為誤？
- A) 當會影響放射線 RBE 的其他因素相同時，放射線 LET 為 100 keV/ μ m 左右時，其 RBE 數值為最高
 - B) 除了放射線的 LET 外，放射線劑量也會影響其 RBE
 - C) 放射線的 LET 愈大，其 OER 愈大
 - D) 250-kV x-rays 的 OER 約為 2-3 左右

(1 答案): C (radiobiology, linear energy transfer)

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Radiobiology for the radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia; . Chapter 7, p110; 2012.

(1 註解): p110 & **FIGURE 7.8**, 放射線的 LET 愈大，其 OER 愈小.

3. () 有關人類全身受到高劑量放射線照射後發生 early radiation lethality 之描述，下列何者為誤？
- A) 照射後不久即可能會發生 prodromal radiation syndrome，主要為血液與神經肌肉系統的不適症狀
 - B) prodromal radiation syndrome 愈嚴重通常代表所暴露的劑量愈高
 - C) prodromal radiation syndrome 後，不適症狀可能會緩解一段時間
 - D) latent period 愈短通常代表所暴露的劑量愈高

(1 答案): A (radiobiology, early radiation lethality)

(1 參考文獻): Radiobiology for the radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia; . Chapter 8, p115; 2012.

(1 註解): p115, The signs and symptoms of the human prodromal syndrome can be divided into two main groups: **gastrointestinal** and neuromuscular.

4. () 有關人類全身受到高劑量放射線照射後發生 early radiation lethality 之描述，下列何者為誤？

- A) 若全身照射劑量為 100Gy，導致的死亡模式為 cerebrovascular syndrome
- B) 若全身照射劑量為 12Gy，導致的死亡模式為 gastrointestinal syndrome
- C) 若全身照射劑量介於 8 至 10Gy 之間，建議進行骨髓移植
- D) 若全身照射劑量為 4Gy，應儘早預防性地給予輸血，以避免血球低下之發生

(1 答案): D (*radiobiology, early radiation lethality*)

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Radiobiology for the radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia; . Chapter 8, p122; 2012.

(1 註解): p122, **Blood transfusions should not be given prophylactically** because they delay the regeneration of the blood-forming organs.

5. () 有關 radioprotectors 之描述，下列何者為誤？

- A) 可於 sulfhydryl compounds 的 SH group 覆以 phosphate group，以降低其毒性
- B) hydrogen atom donation 為 sulfhydryl compounds 作用的機轉之一
- C) free-radical scavenging 為 sulfhydryl compounds 作用的機轉之一
- D) 在 x-ray 照射的情形下使用 radioprotectors，其 dose reduction factor 的可能最大值與 x-ray 的 oxygen enhancement ratio 呈負相關性

(1 答案): D (*radiobiology, radioprotectors*)

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Radiobiology for the radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia; . Chapter 9, p130; 2012.

(1 註解): p130, It might be predicted that with effective scavenging of all free radicals, the **largest possible value of DRF** for sparsely ionizing radiations would **equal the oxygen enhancement ratio**, with a value of 2.5 to 3.0.

6. () 有關 amifostine 之描述，下列何者為誤？

- A) 屬於 prodrug，體內 alkaline phosphatase 會將其轉化成 WR-1065
- B) RTOG 第三期臨床試驗證明，amifostine 可降低頭頸癌病患接受放射線治療引起之第二級以上口乾症狀
- C) RTOG 第三期臨床試驗顯示，amifostine 會導致放射線治療對頭頸癌的局部控制率下降

(1 答案): C (radiobiology, amifostine)

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Radiobiology for the radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia; . Chapter 9, p132; 2012.

(1 註解): p132, There was **no difference in locoregional tumor control** between patients who received the radioprotector and those who did not.

7. () 有關 LQ model 及 α/β 之描述，下列何者為誤？

- A) 放射線治療單次劑量介於 1 至 5Gy 時，可用 LQ model 來估算放射線的生物效應
- B) 研究顯示 melanoma 的 α/β 值大於 5
- C) 研究顯示頭頸部鱗狀細胞癌的 α/β 值大於 5
- D) 研究顯示 liposarcoma 的 α/β 值小於 5

(1 答案): B (radiobiology, LQ model)

(1 難易度): 易

(1 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology, 2009 (4th edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel) Chapter 9, p122; 2009.

(1 註解): p122, table 9.1. **melanoma 的 α/β 值為 0.6**

8. () 有一位病患接受脊柱轉移病灶放射治療，每日一次 4Gy，共計 5 次，若脊髓的 $\alpha/\beta=2$ ，則其 EQD₂ (isoeffective dose in 2-Gy fractions) 值為何？

- A) 25.0Gy
- B) 27.5Gy
- C) 30.0Gy
- D) 32.5Gy

(1 答案): C (radiobiology, isoeffective dose in 2-Gy fractions)

(1 難易度): 易

(1 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology, 2009 (4th edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel) Chapter 9, p123; 2009.

(1 註解): p123, 公式 9.1, **EQD₂ = 5×4Gy×(4+2)÷(2+2)=30Gy**

9. () 有關放射線治療高分次(hyperfractionation)之描述，下列何者為誤？

- A) 放射線治療單次劑量小於 1.8Gy
- B) 通常每個治療日進行不只一次的放射線治療，建議放射線治療之間的間隔時間以 2-3 小時為宜
- C) RTOG 9003 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受高分次放射線治療的病患群有較高的腫瘤局部控制率與整體存活率
- D) EORTC 22791 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受高分次放射線治療的病患群有較高的腫瘤局部控制率與整體存活率

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology, 2009 (4th edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel) Chapter 10, p137; 2009. & Radiobiology for the radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia; . Chapter 23, p401; 2012.

(1 註解): p401, These data imply that the repair of sublethal damage in late- responding tissues is slow, and so current wisdom dictates an interfraction interval of 6 hours or more if multiple fractions per day are used.

10. () 有關放射線治療加速分次(accelerated fractionation)之描述，下列何者為誤？

- A) 相較於傳統分次放射線治療，加速分次放射線治療方式可縮短放射線治療的總治療時間
- B) 主要目的為處理放射線治療期間癌細胞增生的作用
- C) EORTC 22851 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受加速分次放射線治療的病患群有較高的腫瘤局部控制率與整體存活率
- D) EORTC 22851 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受加速分次放射線治療病患群的第三度以上慢性副作用明顯增高

(1 答案): C (*radiobiology, accelerated fractionation*)

(1 難易度): 難

(1 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology, 2009 (4th edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel) Chapter 10, p143; 2009.

(1 註解): p143, The report of this EORTC trial indicates that patients who received the accelerated treatment showed a 13 per cent increase in loco-regional tumour control from 46 per cent to 59 per cent at five years (Fig. 10.7a); there was no increase in survival compared with patients receiving conventional treatment.